Estación de descarga BIGBAG | Memoria de cálculo

SESUVECA DEL PERÚ | Javier Acevedo | 20/10/2026

Alcance	Resultado comprobado
Estructura - 18 kN	16 verificaciones conformes. Cartelas U02 de 18 mm; topes de 45 mm; duplicadores del ala superior de 12 x 300 mm.
Cimentación	52 pernos pasantes M16 de 340 mm, 104 arandelas A36, 104 tuercas con brida y 33 contraplacas de 18 mm. Cálculo local del acero y apoyos; condiciones de losa en el apartado 4.
Trazabilidad	26 comprobaciones de interfaces estructurales y 73 comprobaciones del acceso. Identificación de piezas y uniones en los planos.
Interfaces comerciales	Amortiguadores: demanda de 224,04 J; TR100-60 como preselección. Condiciones de equipos comerciales, extracción y mesa en los apartados 5 a 9.
Operación	Ajustar asas, enganches y punta al FIBC real; comprobar apertura y flujo. Con los enganches nuevos, la oreja central en traslado queda a +5247,074 mm. El KITO de altura cerrada 475 mm permite gancho máximo a +5225 mm: diferencia de 22,074 mm. El recorrido completo no cabe con estas asas de referencia. Para 20 mm de holgura se requiere altura cerrada de 432,926 mm o menor; comprobar la selección e interfaz reales.

Cota única de traslado: fondo de bolsa +3520 mm; guarda +3430 mm; despeje nominal90 mm. Masa móvil de diseño2180 kg, velocidad máxima requerida0.35 m/s y energía total asignada224.04 J.

1. Cartelas y collares del arriostramiento

Cartela A36 de 18 mm con excentricidad de cálculo de 45 mm. Collares de 12 mm. Longitud efectiva mínima de 158 mm; uniones inferiores de 200 mm. Ranura de 20 mm, tramo recto de 120 mm, R10 y profundidad de 130 mm; holgura de 1 mm por cara.

Detalle	Valor
Demanda de cartela	18.100kN
Capacidad envolvente	24.921kN; modoU02-DWB
Soldadura cartela/collar	Pata9mm, garganta6.364mm; dos líneas158mm mínimo
Diagonal SHS60x4	Se mantiene pata4x120 por cara; no asignar garganta6 sobre pared4
Collar/columna	Filete6, garganta limitada por pared real y procedimiento calificado

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
U02-DW	82.560	147.000	0.562
U02-DWB	108.726	149.701	0.726
U02-CW	23.864	147.000	0.162
U02-CWB	21.921	149.701	0.146
U02-HW	10.362	147.000	0.070
U02-HWB	13.646	149.701	0.091
U02-P	814503.059	1277245.509	0.638
U02-N	18100.068	161676.647	0.112

Soldadura según AWS D1.1, con consumibles E7018/ER70S-6, WPS e inspección de las uniones.

2. Monorriel, placa de impacto y sección perforada

Tope A36 de 640 x 360 x 45 mm. Dos rigidizadores de 12 x 100 x 240 mm por extremo, fuera de la pista de 140 mm. Unión CJP al contorno del extremo del raíl. El cálculo de la placa excluye la contribución adicional de los rigidizadores.

Verificación	Resultado
Placa / LX12	VM=131.383MPa <149.701MPa; uso0.8776
Refuerzo del raíl	Se conservan dos duplicadoresA36 300x60x12 bajo el ala SUPERIOR; no invadir ala inferior de rodadura.
Soldadura compuesta	Dos cordones longitudinales pata6x300 por duplicador, retornos suaves; sin soldar el agujero.
Sección neta / LX15	A=7232mm2; uso0.8687
Fatiga del detalle	CategoríaE-prima conservadora,500000ciclos; uso0.6661.

Modo LX	Demanda	Capacidad	Uso
LX01	0.913	1.000	0.9131
LX02	1.393	4.000	0.3482
LX03	25.000	39.598	0.6313
LX04	11.348	89.820	0.1263
LX05	18000.000	148785.828	0.1210
LX06	4500.000	100800.000	0.0446
LX07	2.500	149.701	0.0167
LX08	18100.068	112829.605	0.1604
LX09	18100.068	24921.227	0.7263
LX10	6603.980	10000.000	0.6604
LX11	0.382	1.000	0.3821
LX12	131.383	149.701	0.8776
LX13	38.086	149.701	0.2544
LX14	0.852	1.000	0.8519
LX15	0.869	1.000	0.8687
LX16	42.308	63.516	0.6661

3. Pernos pasantes y arandelas A36

Datos adoptados para la losa: espesor de 200 mm y acceso inferior; concreto de 210 kg/cm² = 20,594 MPa; doble parrilla D10 cada 150 mm; recubrimiento de 30 mm y borde de 250 mm. Confirmar estos datos mediante replanteo e inspección de obra.

Arandelas A36 de 50 x 50 x 10 mm, taladro Ø18. Tuercas M16 x 2 clase 10 con brida lisa, ISO 4161/EN 1661, diámetro de apoyo mínimo de 31,9 mm. Arandela superior con soldadura perimetral a5; arandela inferior libre. No soldar los pernos 8.8 ni las tuercas.

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
ANC-NV	317.705	640.000	0.496
W-A36-BEAR	73.132	248.211	0.295
W-WELD	17328.150	147000.000	0.118
W-FLEX	43.593	148.629	0.293
NUT-PROOF	39839.600	164850.000	0.242

N_ULS=39.840kN y V_grupo_ULS=34.656kN. Con dos pernos efectivos yAs157mm2, VM=sqrt((N/As)^2+3(V/(2As))^2); FS=2.0144. Este valor es condicionado al contacto/reparto y excluye flexión del perno.

Sensibilidad: excentricidad de corte5mm, diámetro de raíz13.546mm, FS=1.003. El modelo supone placa rígida, contacto y reparto simultáneo entre apoyos. La unión Ø18/M16 requiere controlar la holgura y el apoyo efectivo.

4. Contraplacas y alcance de losa

Contraplacas A36 de 18 mm: 26 simples de 150 x 150 mm y siete comunes, dos de 175 x 360 mm y cinco de 290 x 290 mm. Utilización máxima de la franja de cálculo: 0,776. Contornos y taladros según planos y DXF.

Las placas comunes reúnen las áreas tributarias de 150 mm. Cálculo local: q = nN/A_neta; franja en voladizo de 75 mm; sigma = 3q75²/t². Se requiere asiento continuo, nivelado y presión uniforme.

Geometría mm	q MPa	sigma MPa	Uso placa
[290.0, 290.0, 18]	1.918	99.900	0.672
[150.0, 150.0, 18]	1.791	93.276	0.628
[175.0, 360.0, 18]	2.214	115.305	0.776

Aplastamiento local: capacidad0.65x0.85f'c=11.378MPa; presiones de tabla inferiores. Cribado de punzonamiento individual: d165mm, b0=4(150+d), phiVc=0.75x0.17sqrt(fc)b0d. No sumar perímetros resistentes solapados ni usar este cribado como comprobación de grupo/borde.

El cálculo global de la losa requiere luces, apoyos, juntas, continuidad y resistencia de la armadura. Las verificaciones locales de esta memoria y el factor de seguridad del acero no incluyen flexión global, cortante global ni punzonamiento de grupos.

Cadena vertical: losaZ-43/-243; contraplacaZ-261/-243; arandela inferiorZ-271/-261; tuerca inferiorZ-287/-271; pernoZ-295/+45. Proyección mínima7mm; bases y calces de acceso ampliados220 mm conservan sus taladros.

5. Energía y selección de amortiguador

Dato	Resultado
Masa/velocidad	2180 kg y 0.35 m/s
Energía cinética	0.5mv²=133.525 J
Energía total asignada	224.04 J; reserva90.515 J no sustituye dato de inercia/propulsión
ACE TR83-50 oficial	45J/ciclo y74J emergencia por unidad; par90/148J: INSUFICIENTE
TR83 dimensiones reales	A73 B51 C83 D109; M6/LM6; copoliéster radial, carrera50
Preselección TR100-60	115J/unidad; par230J; uso0.9741; carrera60. No selección final.
Geometría TR100	A88 B82 C100 D133; M8/LM8. CAD contiene caja envolvente máxima, no perfil OEM.
Fuerza pico	14.2kN no acreditados por curva de aplicación. Rango de familia no es límite garantizado del par.

ManualACE TR: disipación25..45% y retorno elástico del resto; requiere masa, velocidad, propulsión, número en paralelo y ciclos/h. Las curvas dinámicas/estáticas son específicas. El controlVFD y límite de carrera deben garantizar0.35 m/s por validación de parada; una consigna no demuestra velocidad ante fallo.

Se retira la referenciaTS75-39 y su tornilloM16 de la selección vigente. La reservaTR100 no acredita la fijaciónM8 ni se fabrica desde su sólido simplificado. El soporte estructural se calcula con18 kN independientemente de la curva comercial no comprobada.

6. KITO y receptor de traba

Pedido requerido: SHER2M020S,2t,380 V/3F/60 Hz, patín140x20. La ficha global indica variante020S a60 Hz y ancho125..150mm. El rango de ancho incluye140; no acredita por sí solo tensión380 ni espesor20 ni cuatro agujeros lateralesM12.

Receptor de traba de 16 mm. La fijación y transmisión de carga al chasis KITO requieren conformidad con las instrucciones del fabricante. No perforar ni soldar el chasis comercial fuera de esas instrucciones.

El modelo de conjunto y los planos identifican el receptor, el pasador y sus apoyos. La fijación al equipo comercial debe respetar la geometría y las instrucciones de KITO.

7. Extracción y protección de polvo

Magnitud	Especificación adoptada
Colector	800 m³/h @1500 Pa,2.2 kW,380 V/60 Hz, motorIP65
Recinto	V1.2m3; resistenciaPenc0.5bar
Polvo	St1; Kst85bar.m/s, Pmax7.2bar: datos asignados, no ensayos del lote
Panel Fike/Elfab	Área propuesta0.15m2, Pstat0.1bar; Pred objetivo0.25bar
Descarga	Ducto0.8m a zona exterior segura libre de tránsito
Aislamiento	B-FlapDN150: componente certificado para polvo, presión y montaje de aplicación
Filtros	Poliéster aluminizado antiestático; unión equipotencial de mangas, ductos y colector

La comparación0.25<0.5bar expresa un objetivo. No constituye resultado de cálculoNFPA68. El área depende de geometríaL/D, eficiencia/masa del panel y correcciones del ducto y aplicación. Se preservan documentos técnicosNFPA yFike, sin atribuir certificaciónATEX ni cálculo completo a un área impuesta.

El punto800 m³/h@1500 Pa es requisito de compra y balance de captación. El caudal nominal no prueba curva del ventilador ni caudal medido con filtros cargados. El tableroIP65 no constituye protección contra explosión.

8. Potencia, control y puerta

Equipo	Selección y alcance
QF0	SchneiderC60N M9F11325,3P25 A curvaC,50/60 Hz,Icu10kA a415V. Ics7.5kA; coordinar con red/equipo real.
Diferencial	30mA apto paraVFD,60 Hz y red380 V sinN. A9R11425 es tipoAC; no se identifica comoA. A9Z61425 B-SI es candidato, no compatibilidad final acreditada.
Cable	IndecoRZ1-K4x4 mm² +PE4 mm² en canalización metálica cerradaIP65. L1/L2/L3 y vena de reserva aislada.
Cerrojo	EUCHNER084820 =TZ1LE024MVAB-C1684,24 VDC,IP67,FZh1500N; noTP3 ni1300N.
Seguridad	SR1 doble canal, contactos espejoEDM, rearme manual, ausencia de rearranque; puerta y cerrojo supervisados separadamente.

La coordinación de protecciones exige corriente/arranque del equipo, cortocircuito disponible, longitud e instalación del cable y esquema del variador. La sección4 mm² y el nominal25 A no acreditan automáticamente esa coordinación. Se conserva controlPELV24V yPE continuo.

9. Mesa neumática y retención independiente

Elemento	Dato
Mesa requerida	1000kg; carrera de cilindro300mm; suministro6bar
CilindroD100	F ideal=P.pi.D²/4=4712.389N; peso de carga9810N. Fuerza insuficiente para elevación directa antes de pérdidas.
Pantógrafo	Debe verificar brazos, ángulo mínimo, anclajes, transmisión y estabilidad; no inferir capacidad1t por diámetro.
BL1	Retención mecánica requerida15kN, aplicada por resorte y liberada por aire; confirma aplicado/liberado.
VR1	FestoHGL-1/4-B,530031,G1/4; operación0.5..10bar y piloto2..10bar; directamente en cámara que sostiene carga.
V2	Festo575511,5/2 monostable24 VDC; resorte retorna corredera, no sostiene por sí solo la mesa.

Pérdida de aire/energía: aplicarBL1 y cerrarVR1 al perder piloto. Liberar bloqueo únicamente tras presión de sostén comprobada. Aislar y apoyar mecánicamente durante mantenimiento. No se declara capacidad elevadora1t ni función de seguridad validada sin el mecanismo real.

10. Documentación y comprobaciones de montaje

Los planos identifican los conjuntos, piezas y uniones. Las tablas de fabricación y coordenadas permiten contrastar el montaje con el modelo.

Las interfaces estructurales se comprueban para 18 kN. El acceso cuenta con 73 comprobaciones. Ejecutar cada unión con el detalle, consumible, WPS y control dimensional correspondiente.

Fondo de bolsa en traslado: +3520 mm. Verificar certificados de materiales, soldaduras, aprietes, alineación, holguras, parada y carga durante montaje y puesta en servicio.

Documentación de referencia: ACE TR83/TR100 y manual TR; KITO SHER2; EUCHNER 084820; Festo 530031; documentos NFPA y Fike. Las fichas técnicas se incluyen en la documentación del proyecto.